Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №10

по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»

на тему «Поиск расстояний во взвешенном графе»

Выполнили:
студенты группы 25ВВВ3
Шибанов Ф.Д.
Флеонов М.В.

Пенза 2026

Цель работы и описание алгоритмов

Цель работы: исследовать поиск расстояний во взвешенном графе, определить эксцентриситеты, радиус, диаметр, центральные и периферийные вершины; добавить параметры командной строки для выбора веса и ориентации. Выполнены все задания, включая дополнительные.

Представление графа

Вершины обозначаются числами от 1 до n. Матрица смежности содержит нули при отсутствии ребра. Для неориентированного графа она симметрична, диагональ нулевая. Внутри программы используются индексы от 0 до n − 1; при выводе номера увеличиваются на единицу.

Генерация графа

Матрица генерируется функцией rand. В начале программы выполняется srand((unsigned)time(NULL)), чтобы начальное состояние генератора зависело от текущего времени. Для каждой пары разных вершин вероятность наличия ребра задаётся параметром p в процентах. В неориентированном графе значения записываются симметрично. Пользователю не требуется задавать начальное состояние генератора.

Для ориентированного графа наличие каждой дуги генерируется независимо. Взвешенные рёбра получают целые веса от 1 до 9; при --weighted 0 вес каждого ребра равен 1. Генератор не добавляет обязательных рёбер и допускает несвязные графы.

Среда выполнения

Программа написана на C++. Для сборки достаточно команды g++ main.cpp -o lab10. Запуск и измерения выполнены в Linux x86_64. Порядок графа ограничен 2000 вершинами для ограничения объёма матрицы.

Задание 1 Неориентированный взвешенный граф

Пункт 1: генерируется симметричная матрица с положительными весами и нулевой диагональю. Пункт 2: реализована процедура из методички со стандартной std::queue<int>; при первом посещении dist[v] = dist[u] + weight(u, v). Её результат выводится отдельно под подписью «Первое посещение».

Для вычисления кратчайших расстояний дополнительно реализован алгоритм Дейкстры: среди необработанных выбирается вершина с минимальным расстоянием, затем выполняется релаксация её рёбер. Все генерируемые веса положительны. Для матричной реализации один запуск занимает $O(n^2)$, запуск из всех n вершин — $O(n^3)$.

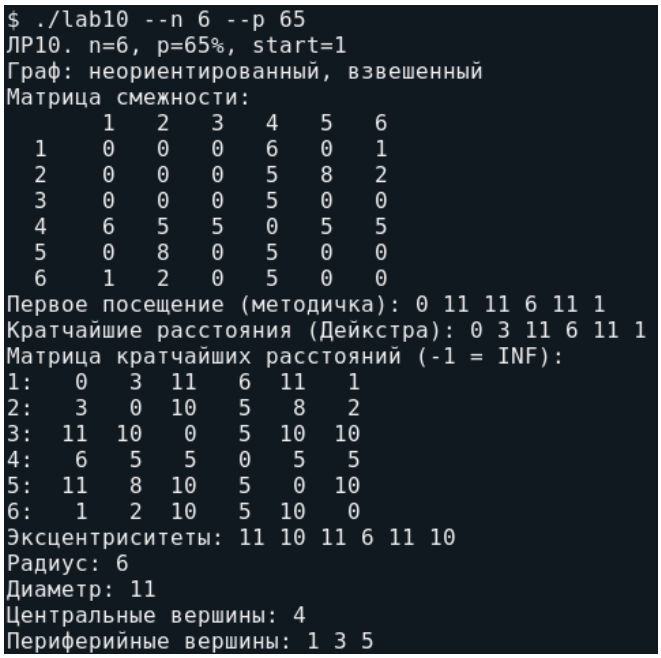


Рисунок 1 — Поиск расстояний и метрики неориентированного графа

Весь расчёт выполняется для одной сгенерированной матрицы. В матрице кратчайших расстояний диагональ равна нулю, а симметричные элементы совпадают. Результаты первого посещения могут отличаться от кратчайших расстояний.

Задание 1 Ориентированный взвешенный граф

Пункт 3 со звёздочкой Ориентация рёбер

При --directed 1 дуги генерируются независимо, поэтому матрица может быть несимметричной. Оба алгоритма переходят только по исходящим дугам. Расстояние d(u, v) в общем случае отличается от d(v, u).

```
$ ./lab10 --n 6 --p 65 --directed 1
ЛР10. n=6, p=65%, start=1
Граф: ориентированный, взвешенный
Матрица смежности:
       1   2   3   4   5   6
  1    0   8   0   0   0   2
  2    3   0   0   9   0   7
  3    1   0   0   7   0   5
  4    1   0   2   0   5   0
  5    0   0   0   8   0   3
  6    6   0   0   5   9   0
Первое посещение (методичка): 0 8 19 17 11 2
Кратчайшие расстояния (Дейкстра): 0 8 9 7 11 2
Матрица кратчайших расстояний (-1 = INF):
1:   0   8   9   7  11   2
2:   3   0  11   9  14   5
3:   1   9   0   7  12   3
4:   1   9   2   0   5   3
5:   9  17  10   8   0   3
6:   6  14   7   5   9   0
Эксцентриситеты: 11 14 12 9 17 14
Радиус: 9
Диаметр: 17
Центральные вершины: 4
Периферийные вершины: 5
```

Рисунок 2 — Ориентированный граф и результаты поиска расстояний

Задание 2 Расчёт характеристик

Для каждой вершины v алгоритм Дейкстры определяет исходящие кратчайшие расстояния до всех вершин. Эксцентриситет e(v) равен максимуму этой строки. Радиус r = min e(v), диаметр D = max e(v). Центральные вершины удовлетворяют e(v) = r, периферийные — e(v) = D. Для обоих взвешенных графов программа выводит матрицу расстояний, эксцентриситеты, r, D и оба множества.

Граф	**Радиус**	**Диаметр**	**Центр**	**Периферия**
Без ориентации	6	11	4	1 3 5
С ориентацией	9	17	4	5

Проверка алгоритма из методички

Алгоритм первого посещения сохраняет длины путей дерева BFS. Во взвешенном графе порядок по числу рёбер не совпадает с порядком по суммарному весу, поэтому эта процедура не гарантирует кратчайшие расстояния. Программа сохраняет её как отдельную реализацию, чтобы выполнить задание и показать ограничение.

Контрпример: рёбра 1–2 веса 10, 1–3 веса 1 и 3–2 веса 1. Первый проход сразу присваивает dist[2] = 10 и больше не меняет его. Кратчайший путь 1–3–2 имеет длину 2. По правильным расстояниям эксцентриситеты равны 2 2 1, радиус — 1, диаметр — 2, центр — {3}, периферия — {1, 2}.

```
$ ./lab10 --input counterexample.txt
ЛР10. n=3, p=40%, start=1
Граф: неориентированный, взвешенный
Матрица смежности:
       1   2   3
  1    0  10   1
  2   10   0   1
  3    1   1   0
Первое посещение (методичка): 0 10 1
Кратчайшие расстояния (Дейкстра): 0 2 1
Матрица кратчайших расстояний (-1 = INF):
1:   0   2   1
2:   2   0   1
3:   1   1   0
Эксцентриситеты: 2 2 1
Радиус: 1
Диаметр: 2
Центральные вершины: 3
Периферийные вершины: 1 2
```

Рисунок 3 — Контрпример и корректные кратчайшие расстояния

В обоих алгоритмах значение непосещённой или недостижимой вершины равно −1, расстояние до начальной вершины — 0. Это устраняет неоднозначность обозначений в псевдокоде методички. Файл counterexample.txt позволяет повторить проверку без генерации.

Задание 3 Параметры командной строки

Функция main принимает argc и argv. Параметры разбираются обычным циклом; после имени параметра читается его значение. Разрешён любой порядок параметров. При отсутствии значения или выходе за допустимые границы выводится сообщение об ошибке.

Параметр	**Значение**
--weighted 0|1	0 — без весов; 1 — веса 1..9
--directed 0|1	0 — неориентированный; 1 — ориентированный
--n N	Число вершин от 1 до 2000
--p P	Вероятность ребра, 0..100 процентов
--start V	Начальная вершина от 1 до n
--input FILE	Размер n и n^2 элементов матрицы из файла
--help	Краткая справка

```
./lab10 --weighted 0 --directed 0 --n 4 --p 100
```

```
$ ./lab10 --n 4 --p 100 --weighted 0
ЛР10. n=4, p=100%, start=1
Граф: неориентированный, невзвешенный
Матрица смежности:
       1   2   3   4
  1    0   1   1   1
  2    1   0   1   1
  3    1   1   0   1
  4    1   1   1   0
Первое посещение (методичка): 0 1 1 1
Кратчайшие расстояния (Дейкстра): 0 1 1 1
Матрица кратчайших расстояний (-1 = INF):
1:   0   1   1   1
2:   1   0   1   1
3:   1   1   0   1
4:   1   1   1   0
Эксцентриситеты: 1 1 1 1
Радиус: 1
Диаметр: 1
Центральные вершины: 1 2 3 4
Периферийные вершины: 1 2 3 4
```

Рисунок 4 — Запуск без весов и без ориентации

В полном графе из четырёх вершин все попарные расстояния между разными вершинами равны 1. Поэтому радиус и диаметр равны 1, все вершины одновременно центральные и периферийные.

Ориентация и недостижимые вершины

```
./lab10 --directed 1 --weighted 0 --n 4 --p 100
```

```
$ ./lab10 --n 4 --p 100 --weighted 0 --directed 1
ЛР10. n=4, p=100%, start=1
Граф: ориентированный, невзвешенный
Матрица смежности:
       1   2   3   4
  1    0   1   1   1
  2    1   0   1   1
  3    1   1   0   1
  4    1   1   1   0
Первое посещение (методичка): 0 1 1 1
Кратчайшие расстояния (Дейкстра): 0 1 1 1
Матрица кратчайших расстояний (-1 = INF):
1:   0   1   1   1
2:   1   0   1   1
3:   1   1   0   1
4:   1   1   1   0
Эксцентриситеты: 1 1 1 1
Радиус: 1
Диаметр: 1
Центральные вершины: 1 2 3 4
Периферийные вершины: 1 2 3 4
```

Рисунок 5 — Запуск ориентированного невзвешенного варианта

При p = 100 ориентированный граф содержит обе дуги для каждой пары вершин. Поэтому здесь численные метрики совпадают с полным неориентированным графом. При меньшей вероятности дуги генерируются независимо, что показано на взвешенном примере.

Соглашение для несвязных графов

Если вершина недостижима, расстояние считается бесконечным и в матрице печатается −1. Эксцентриситет вершины, из которой достижимы не все остальные, равен INF. Радиус и диаметр определяются в расширенной метрике с бесконечностью. Если все эксцентриситеты INF, все вершины удовлетворяют определениям центра и периферии в этой метрике; конечных радиуса и диаметра нет.

Для орграфа с конечными и бесконечными эксцентриситетами радиус может быть конечным, а диаметр — INF. Центр состоит из вершин с минимальным конечным эксцентриситетом, периферия — из вершин с INF. При n = 1 радиус и диаметр равны 0, единственная вершина входит в оба множества.

Базовые проверки и вывод

Базовые проверки

В полном невзвешенном графе из четырёх вершин радиус и диаметр равны 1, все вершины входят в центр и периферию. Для графа из одной вершины радиус и диаметр равны 0. На приведённом примере с весами 10, 1 и 1 кратчайшее расстояние от вершины 1 до вершины 2 равно 2, тогда как алгоритм первого посещения даёт 10.

Файлы и запуск

main.cpp содержит алгоритмы и точку входа; graph.h — представление графа, генерацию, ввод, вывод и разбор параметров. В папке также находится готовый исполняемый файл. Для сборки используется одна команда компиляции.

```
g++ main.cpp -o lab10
./lab10 --n 6 --p 65
```

Вывод

Реализованы генерация и анализ ориентированных и неориентированных взвешенных графов, определены радиус, диаметр, центральные и периферийные вершины. Добавлены параметры командной строки для четырёх типов графов. Продемонстрировано ограничение алгоритма первого посещения из методички; правильные метрики вычислены по кратчайшим расстояниям Дейкстры.